

Revista **Engeworld**

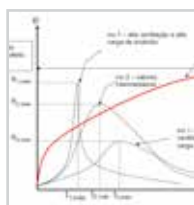
Ano 1 • Número 11 • 2013

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O SEU PROJETO



FIBRAS E CABOS ÓPTICOS PARA REDES INDUSTRIAIS

**REQUISITOS E PARÂMETROS PARA APLICAÇÃO
INDUSTRIAL, PETROLÍFERA E SENSORIAMENTO**



FIRE

Estruturas de aço de edifícios industriais em situação de incêndio (pág. 24)



PLANEJAMENTO

Saiba como definir as etapas de planejamento e o gerenciamento de seu projeto (pág.44)

ENTREVISTA

Roberto Wendhausen Magalhães descreve os passos corretos para o sucesso na realização de vendas técnicas (pág.41)

FIBRAS E CABOS ÓPTICOS PARA REDES INDUSTRIAIS



Renato Flávio Cruz

Gerente de Engenharia de Cabos da Furukawa Industrial S. A. Produtos Elétricos

Algumas décadas atrás, a maior parte dos sistemas eletrônicos de comunicação conduzia seus sinais por cabos de cobre, fossem estes coaxiais ou pares trançados de condutores isolados. Essa comunicação era obtida por meio do envio de sinais elétricos conduzidos pelo cobre, alumínio e outros metais de baixa resistividade elétrica. A comunicação por fibra óptica substituiu os sinais elétricos por sinais de luz, sejam estes em comprimento de onda visível ou invisível ao olho humano (ex.: espectro do infravermelho).

A invenção da fibra óptica foi revolucionária em todos os campos de transmissão de dados. Desde a década de 1970, foram criados sistemas de comunicação por fibras ópticas comercialmente viáveis e muito mais eficientes do que por condutores metálicos. A versatilidade e confiabilidade da nova tecnologia viabilizaram transmissões em elevadas taxas (atinge TB por segundo), maiores distâncias (milhares de km) e livre de interferências eletromagnéticas. É realmente difícil de conceber como poderia ter sido popularizado o acesso à Internet



A estrutura moderna e mais usual de uma fibra óptica consiste em um filamento geralmente fabricado em vidro de sílica ou plástico transparente

e troca de informações instantâneas ao redor do mundo sem a base tecnológica das redes de fibra óptica!

A estrutura moderna e mais usual de uma fibra óptica consiste em um filamento geralmente fabricado em vidro de sílica ou plástico transparente. O núcleo desse filamento é revestido por uma camada externa (casca). Essas duas camadas — núcleo e casca — possuem características ópticas distintas (ex.: índice de refração) e assim permitem confinar e conduzir o si-

nal óptico por reflexão interna como guia de onda modulado ao longo do seu comprimento. Ao redor da camada externa (casca), usualmente existe outra camada final de revestimento. Essa camada possui diferentes funções de proteção: manuseio, resistência mecânica e química. Conforme o ambiente de aplicação, ela pode ser escolhida entre materiais plásticos específicos para resistência a faixas de temperatura de operação, ataque químico, fadiga mecânica, etc.



A abordagem de tecnologias de transmissão aplicáveis em fibras ópticas é inerentemente extensa. Portanto, iremos aqui destacar o uso de fibras ópticas para ambientes industriais, seja para redes locais ou automação e monitoramento de equipamentos. Serão apresentados os requisitos e parâmetros mais significativos para cabos e fibras ópticas para aplicações industriais, petrolífera e sensoramento.

O piso de fábrica demanda muitos parâmetros otimizados para o melhor desempenho e durabilidade naquele ambiente: versatilidade com diferentes

protocolos de transmissão, tolerância para esforços repetitivos (flexão, fadiga, tração, compressão), resistência química e contra poeira/umidade, imunidade a RFI/EMI e variações de voltagem, etc. Tais ambientes agressivos são usualmente encontrados em plantas químicas e alimentícias, ferrovias, mineradoras, usinas de álcool, refinarias e plataformas de petróleo.

➡ 1. REDES DE CABOS ÓPTICOS PARA AMBIENTES INDUSTRIAIS

1.1 Referências normativas

As redes em protocolo Ethernet são adotadas mundialmente como padrão estabelecido e confiável nas comunica-

ções dentro das organizações comerciais e residenciais. A praticidade e confiabilidade das redes Ethernet também foram estendidas para dentro das linhas de manufatura, porém com requisitos mais críticos e adequados para o ambiente fabril.

A norma internacional ISO/IEC 24702 — Generic cabling — Industrial premises especifica o cabeamento em fibras ópticas e também em pares trançados de condutor metálico para uma ampla faixa de serviços de comunicação, incluindo automação, controle de processo e monitoramento. Essa norma é baseada e referencia os requisitos complementares da norma ISO/IEC

11801 — Generic cabling for customer premises para serviços de comunicação distribuídos em até 10 mil m.

A performance necessária do cabeamento óptico em redes industriais exige adequação aos mais variados ambientes, abordando requisitos de segurança (fogo, proteção elétrica, etc.), compatibilidade eletromagnética, robustez mecânica e ambiental (temperatura, umidade, particulados, etc.). Novos tipos de fibra óptica otimizados para esses ambientes industriais também são considerados na ISO/IEC 24702, além daquelas fibras ópticas já previstas na norma ISO/IEC 11801. ➡



Válvulas Agulhas e Manifolds **Ashcroft®**

Soluções Técnicas para Obstáculos
Aparentemente Insuperáveis.



- Bloqueiam a passagem do fluido de processo para o instrumento de maneira a permitir sua retirada para manutenção ou substituição sem a paralisação do processo.
- Permitem o acoplamento ao instrumento de padrões de calibração e bombas geradoras de pressão sem a sua retirada da linha, reduzindo sobremaneira o tempo de calibração.
- Permite a montagem do instrumento em diferentes posições em relação ao eixo da tubulação ou a montagem de dois instrumentos sem a necessidade de acoplamentos adicionais.
- Suportam pressões até 420 kgf/cm² à temperatura de 23°C.
- Conexões de 1/4" ou 1/2" NPT ou BSP (fêmea/fêmea ou macho/fêmea).

Empresa Certificada:

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 17025:2005

Willy Instrumentos de Medição e Controle Ltda.
Uma Empresa ASHCROFT® INC.

Tel.: (55 11) 4224-7424 • E-mail: atendimento@ashcroft.com
www.ashcroft.com.br

ASHCROFT®
WILLY®

1.2 Fibras ópticas – Conceitos construtivos básicos

Fibras ópticas são disponíveis em diferentes configurações, cada uma idealmente projetada para uma determinada aplicação. As diferenças construtivas entre as fibras ópticas resultam em variações na faixa e quantidade de diferentes comprimentos de onda ou canais de transmissão em que a luz é transmitida/recebida, assim como nas distâncias em que esses sinais podem trafegar sem exigir regeneração ou amplificação do sinal.

Entre os diversos modelos construtivos, ainda são os modelos mais populares e versáteis as fibras ópticas tipo Monomodo e Multimodo.

• **Fibras Monomodo** - Possuem um núcleo de pequenas dimensões (<10 μm), que induz o acoplamento da fonte de transmissão e consequente propagação da luz somente por um caminho ou “modo” de propagação. Como apenas um único modo de propagação de luz é suportado, os pulsos são transmitidos com maior frequência ao longo da fibra óptica, resultando em maior largura de banda (capacidade de transmissão) em comparação a uma fibra óptica tipo Multimodo. A maior capacidade de transmissão e menores perdas por atenuação das fibras monomodo fazem delas a melhor opção para longas distâncias, com dezenas a milhares de quilômetros.



• **Fibras Multimodo** - Possuem um núcleo de maiores dimensões (ex.: 50 μm , 62.5 μm , 200 μm) que conduzem a propagação em muitos modos simultaneamente. O pulso gerado na fonte de transmissão gera múltiplos modos de propagação que trafegam no núcleo da fibra em diferentes ângulos e velocidades. Tal transmissão causa alargamento do pulso (dispersão modal), limitando assim a velocidade de cada pulso subsequente que poderá ser gerado sem sobreposição. Portanto, fibras multimodo são geralmente utilizadas para distâncias curtas, tais como redes internas e industriais.



2. TIPOS DE FIBRAS ÓPTICAS E SUAS CARACTERÍSTICAS

Para suportar as diversas classes de aplicações (protocolos e taxas de transmissão), as normas USO/IEC 11801 e ISO/IEC 24702 especificam diferentes classes de fibras multimodo, fibras monomodo e fibras multimodo tipo POF (plastic optic fiber) e PCF (plastic-clad fiber). As tabelas a seguir resumem as principais características construtivas e de desempenho de transmissão para os diferentes tipos de fibra óptica.

2.1 Fibras ópticas monomodo

Comentários:

a) As fibras monomodo são geralmente designadas para sistemas de longas distâncias (redes metropolitanas, re-



As fibras monomodo tipo OS2 são conhecidas como low water peak, pois são produzidas com técnica fabril que reduz as perdas de atenuação na região em 1.383 nm

des de acesso, backbones entre Estados, etc). O pequeno diâmetro do núcleo requer precisão de alinhamento da fonte de luz (transceiver) dentro do núcleo da fibra, direcionado a componentes e equipamentos mais sofisticados. Contudo, o modo de propagação em um único feixe de luz viabiliza menores perdas por dispersão de sinal e consequente aumento da capacidade de transmissão;

b) As fibras monomodo tipo OS2 são conhecidas como low water peak, pois são produzidas com técnica fabril que reduz as perdas de atenuação na região em 1.383 nm. A baixa atenuação óptica ao longo de todas as janelas de transmissão, entre 1.260 nm a 1.625 nm, viabiliza o aumento de capacidade de transmissão, permitindo incluir maior quantidade de canais em sistemas de multiplexação tipo CWDM.

c) Os valores de atenuação máxima são aplicáveis para a fibra “cabeada”, isto é, após a fibra ser empregada no processo de manufatura do cabo óptico. ➔

d) Os valores típicos de atenuação de cabos com fibras OS1 ou OS2 geralmente são abaixo de 0,4 dB/km (1.310 nm) e 0,30 dB/km (1.550 nm). A norma ISO/IEC 24702 recomenda a fibra OS2 para redes de planta externa, onde usualmente as distâncias poderão atingir 5 a 10 km. Contudo, tal função também pode ser realizada com fibras tipo OS1.

e) As fibras monomodo também são disponíveis em versão aprimorada para apresentar baixa sensibilidade à curvatura, que permitem raios de curvatura bem mais reduzidos do que as fibras convencionais tipo ITU-T G.652, que devem respeitar raios de curvatura não inferiores a 30 mm. Fibras com raios de curvatura de 7,5 mm ou até 5,0 mm são padronizadas conforme os requisitos da norma ITU-T G.657 — Characteristics of a bending loss insensitive single mode optical fibre and cable for the access network.

f) Outras normas aplicáveis para denominação e especificações técnicas:

ITU-T G.652 — Characteristics of a single-mode optical fibre and cable; IEC 60793-2-50 — Product specifications — Sectional specification for class B singlemode fibres; e ABNT NBR 13488 — Fibras ópticas tipo monomodo de dispersão normal — Especificação.

2.2 Fibras ópticas multimodo (vidro) Comentários:

a) Embora as fibras ópticas monomodo apresentem muitas vantagens para transmissões em longas distâncias e com elevadas taxas, elas podem facilmente suportar elevadas taxas em distâncias menores típicas em ambientes de redes internas e industriais. Além disso, as fibras

multimodo possuem largos núcleos que facilitam a captura da luz enviada pelo transceiver, simplificando e reduzindo assim os custos associados a equipamentos e componentes mais sofisticados necessários para as fibras monomodo.

b) As fibras tipo OM1 são tipicamente com núcleo 62,5 µm, mas também podem ser disponibilizadas com núcleo 50 µm.

c) Os valores de atenuação máxima são aplicáveis para a fibra “cabeada”, isto é, após a fibra ser empregada no processo de manufatura do cabo óptico.



As fibras multimodo OM2, OM3 e OM4 também são disponíveis em versão aprimorada para apresentar baixa sensibilidade à curvatura

d) Além da atenuação óptica referenciada, as fibras multimodo também exigem especificar a mínima largura de banda, que pode variar conforme o tipo de fonte utilizado (ex.: fonte tipo LED (OFL — overfilled launch), fonte tipo laser (EMB — effective modal bandwidth)).

e) Por muitos anos, a fibra óptica multimodo 62,5 µm foi largamente empregada nas redes locais, considerando uma opção com capacidade de transmissão suficiente para atender, inclusive, deman-

das futuras. Contudo, o advento das redes Gigabit Ethernet expôs as limitações de largura de banda e distância máxima de enlace permitido pelas fibras MM 62,5 µm. Redes Gigabit Ethernet exigem laser para transmissão, já que o LED não permite rápidas modulações acima de 1 Gbit/s. Para tal função, empregam-se transmissores a 850 nm VCSEL (vertical cavity surface emitting lasers), tanto para 10 Gb/s e 1 Gb/s. Essa solução óptica apresenta custo muito mais baixo que a usual solução utilizando fibras convencionais monomodo e lasers 1.310 nm.

f) A fibra tipo OM4 proporciona duas vezes a largura de banda (laser) de uma fibra tipo OM3 e é direcionada para a próxima geração de redes Ethernet em 40 Gb/s e 100 Gb/s.

g) As fibras multimodo OM2, OM3 e OM4 também são disponíveis em versão aprimorada para apresentar baixa sensibilidade à curvatura, que permitem raios de curvatura de até 7,5 mm e com perdas menores que 0,2 dB em 850 nm e 0,5 dB em 1.300 nm. Comparativamente, uma fibra convencional OM2 apresentaria uma perda por atenuação de até 1,0 dB para uma curvatura de 15 mm.

h) Outras normas aplicáveis para denominação e especificações técnicas: TIA/ANSI-492 — Specifications for optical waveguide fibers; IEC 60793-2-10 — Product specifications — Sectional specification for category A1 multimode fibres; ITU-T G.651.1 — Characteristics of a 50/125 µm multimode graded index optical fibre cable for the optical access network; e ABNT NBR 13487 — Fibras ópticas tipo multimodo índice gradual — Especificação.

2.3 Fibras ópticas multimodo [plástico]

Comentários:

a) Embora não tão conhecidas, as fibras ópticas plásticas vêm sendo utilizadas em uma ampla faixa de aplicações. As mais comuns seriam no ramo automobilístico (rede multimídia de alta velocidade denominada MOST (media oriented systems transport) e aplicações de monitoramento, controle e automação de processos industriais (redes PMCA). Também é popular o uso de fibras ópticas em equipamentos de home-theater, para fazer a conexão de sinal de áudio entre um aparelho de DVD ou blu-ray e o amplificador (receiver).

b) A principal vantagem estratégica das fibras plásticas sempre foi a facilidade de terminação quando comparada a uma fibra totalmente de vidro. O largo diâmetro do núcleo (1 mm) permite instalações fáceis utilizando as mesmas ferramentas usuais de um electricista.

c) A construção mais usual da fibra POF é baseada em núcleo de poli-metil-meta-acrilato (PMMA) e revestimento (casca) de polímero fluoretado, atingindo diâmetro final de 1.000 micras. O elevado diâmetro e abertura numérica geram sensibilidade à curvatura muito inferior à de uma fibra óptica de vidro.

d) As fontes LED para fibras POF trabalham na faixa da luz visível. Portanto, são intrinsecamente mais seguras e simples durante montagem dos conectores, pois podem ser observadas a olho nu.

e) Outras norma aplicável para denominação e especificação técnica: IEC 60793-2-40 — Product specifications – Sectional specification for category A4 multimode fibres;

2.4 Fibras ópticas multimodo HCS

Comentários:

a) As adversas condições de ambientes industriais frequentemente exigem um desempenho superior ao encontrado com fibras monomodo (OS) e multimodo (OM, OP). Para tais aplicações, a tecnologia HCS – Hard Clad Silica foi desenvolvida inicialmente para suportar as condições extremas de detonação controlada de explosivos em minas e canteiros de obra. A fibra HCS é inerentemente muito robusta e flexível, permitindo fácil e rápida terminação com conectores de campo.

b) A característica construtiva básica da fibra HCS reside na aplicação de um polímero rígido sobre a casca e núcleo de vidro, que cria uma superfície durável para a melhor crimpagem do conector óptico. Sobre o revestimento HCS, aplica-se um revestimento adicional com polímero fluorado tipo ETFE (ethylene tetrafluoroethylene), que apresenta elevada resistência a corrosões química e mecânica e temperaturas elevadas.

c) Em comparação a fibras OM totalmente de vidro, as fibras HCS apresentam maior robustez a esforços de compressão e fadiga. Em relação às fibras ópticas plásticas (POF), as fibras HCS apresentam atenuações muito mais baixas, menores raios de curvatura, muito mais elevada resistência mecânica e ampla faixa de temperatura de operação (-65 a 125°C)

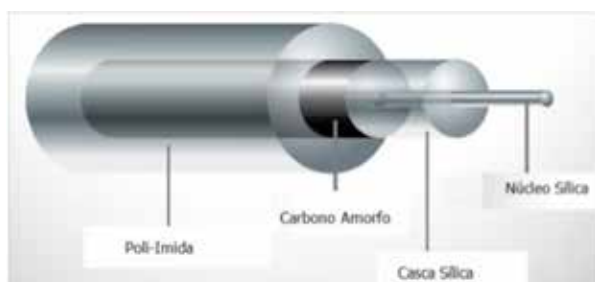
2.5 Revestimento adicional hermético

Em instalações para exploração de óleo e gás, os serviços de controle e instrumentação exigem trabalhar em ambientes com até 300°C, com elevadas pressões com atmosfera de vapor, ataque químico e ingresso de hidrogênio (elemento de maior dano à estrutura vítrea em silício). Para resistir a esses ambientes, as fibras ópticas HCS, OM e OS podem receber revestimentos especiais como uma camada de carbono amorfo (300 a 400 Angstroms de espessura), que sela a superfície do vidro ao ➔



ataque de hidrogênio em temperaturas de até 130°C. A fibra pode ainda receber uma camada adicional com 15 µm de polímero tipo poli-imida (PI), com propriedades elevadas de resistência à abrasão, ataque químico e resistência a elevadas temperaturas de até 130°C.

Conforme a necessidade específica de ambiente químico e/ou faixa de temperatura de operação, outros materiais poliméricos poderão ser também selecionados, tais como silicone, PEEK, PFA, Nylon etc.



3. CABOS ÓPTICOS PARA REDES INDUSTRIAIS

As especificações técnicas dos diversos tipos de fibra óptica abordam a compatibilidade e desempenho esperados para um dado sistema óptico de transmissão. Mas, na prática, a proteção física e sobrevivência dessas fibras ópticas, durante instalação, manuseio e operação ao longo da vida útil, dependem das características construtivas do “cabo óptico” que irá acondicioná-las.

3.1 Cabos ópticos — conceitos básicos construtivos

O princípio básico para o projeto de um cabo óptico tem por objetivo o quase completo isolamento das fibras ópticas do meio ao redor em que o cabo está sendo instalado. De modo muito simplista, poderíamos definir que a construção do cabo óptico deverá ser a “melhor embalagem” para garantir a sobrevivência daquela fibra óptica no ambiente de instalação.

Destacamos aqui as duas principais opções construtivas para a unidade básica de proteção da fibra óptica em cabos: fibras acondicionadas em tubo plástico (loose tube) e fibras isoladas (tight buffer). Cada uma dessas opções construtivas apresenta vantagens e desvantagens, as quais devem ser analisadas pelo projetista da rede para a correta determinação com o cabo mais adequado.

Fibras isoladas

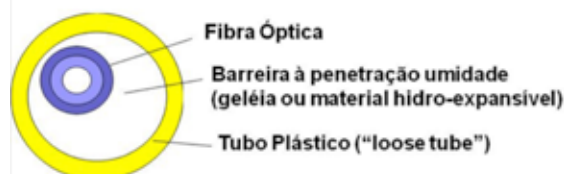
- Isolamento secundário em diversas opções (PVC, nylon, LSZH, silicone, acrilato etc.)
- 1 fibra por revestimento secundário
- Revestimento secundário com 600 ou 900 µm de diâmetro
- Permite conectorização direta sobre o isolamento secundário
- Grande flexibilidade e facilidade de manuseio
- Adequado para pequena quantidade de fibras por cabo (máximo 144 fibras)
- Aplicável em cabos instalados em redes internas, externas e internas/externas
- Construção usual para cordões ópticos, cabos de distribuição, cabos de terminação (breakout)
- Seguem abaixo ilustrações de modelos típicos em construção tight-buffer:



Construção em Fibra Isolada



Construção em Tubo



Tubo Plástico

- ▶ Tubo plástico usualmente em PBT ou PP
- ▶ Usualmente com até doze fibras por tubo (existem opções com 24 ou 36 fibras por tubo)
- ▶ Tubo com diâmetro externo entre 1,3 a 6,0 mm de diâmetro
- ▶ A penetração de umidade é realizada por composto hidrofóbico (geleia tixotrópica) ou por filamentos impregnados com pó hidroexpansível (superabsorvente poliacrilato de sódio)
- ▶ Aplicável em cabos instalados em redes internas, externas e internas/externas
- ▶ A fibra nua sem revestimento secundário dificulta a conectorização direta, geralmente exigindo emenda por fusão para terminação
- ▶ Elevada concentração de fibra óptica, que viabiliza construções com até 864

fibras por cabo

- ▶ Construção usual para cabos ópticos de planta externa, para redes metropolitanas e de longas distâncias
- ▶ Seguem abaixo ilustrações de modelos típicos em construção loose tube:



3.2 Opções construtivas

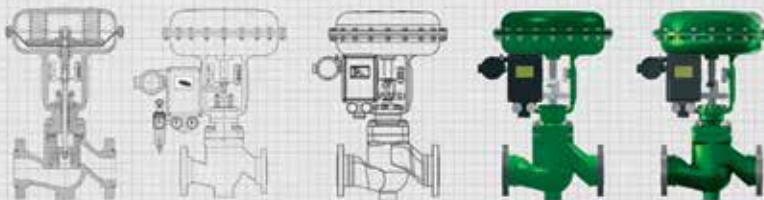
As construções mais comuns disponíveis no mercado são classificadas em três opções básicas relacionadas ao local de instalação: cabos internos, cabos externos e cabos interno/externo. ➔

Válvulas de Controle

Produzimos válvulas de controle dos tipos:

Globo, Borboleta, Redutora, Diafragma, Esfera, Condicionadora, de Níveis, Dessuperaquecedoras, de Temperatura, Descarga de Caldeira, etc.

Com a melhor tecnologia e qualidade, garantindo a melhor segurança e controle nos mais diversos segmentos e processos.



**FOX
WALL**

Entre em contato e solicite um catálogo de produtos e serviços

(11) 4612-8202 / 4612-8203

www.foxwall.com.br

Todo cabo destinado a ambiente interno necessita atender requisitos mínimos de resistência à propagação de chama; os cabos externos são usualmente projetados para suportar maiores rigores de intemperismo (variação térmica, luz solar, vento, gelo, ataques biológicos, etc.). Os cabos em construção interno/externo devem atender simultaneamente aos requisitos, sendo opção construtiva com custo mais elevado — geralmente indicada para reduzir os trabalhos de terminação entre a rede externa e rede interna (ex.: elimina caixas de emenda de transição, fusões de fibra, lançamento de dois cabos distintos, etc.).

3.3 Referências normativas

Considerando a nomenclatura definida pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as construções básicas de cabos ópticos podem ser identificadas pelas seguintes codificações:

- o **CFOI**: cabo óptico interno
- o **CFOT**: cabo óptico de terminação (interno/externo)
- o **CFOA**: cabo óptico externo

Tais construções básicas estão descritas em diversas normas nacionais e internacionais que especificam as principais características de construção e de desempenho. Destacamos a necessidade de consultar as seguintes normas mais usuais: ABNT NBR 14771 — Cabo óptico interno — Especificação; ABNT NBR 14772 — Cabo óptico de terminação — Especificação; ANSI/ICEA S-104-696 — Indoor-outdoor optical fiber cable; ANSI/ICEA S-87-640 — Standard for outside plant communications cable; ANSI/ICEA S-83-596 — Standard for



fiber optic premises distribution cable; Telcordia GR-409-CORE — Generic requirements for premises fiber optic cable; Telcordia GR-20-CORE — Generic requirements for optical fiber and optical fiber cable; e ABNT NBR 14705 — Classificação quanto ao comportamento frente à chama.

4. CONCLUSÕES

A opção por cabos de fibras ópticas para redes industriais é cada vez mais usual devido à garantia de investimento future-proof, onde usualmente fibras tipo multimodo são apresentadas como primeira opção por ter melhor custo-benefício em relação à fibra monomodo.

A seleção do cabo óptico adequado ao local de instalação requer a consulta para fabricantes especializados nessa área. Assim, além da técnica de instalação mais adequada, o cabo deverá ser compatível ao ambiente industrial classificado de acordo com a severidade de riscos (aspectos de esforços mecânicos, ingresso de particulados e umidade, climáticos e eletromagnéticos).

É recomendável exigir do fabricante uma avaliação e certificação do produto por laboratório de terceira parte, objetivando facilitar e garantir a análise dos diferentes e muitas vezes complexos parâmetros de desempenho dos cabos de fibra óptica. 🌐